Nomor : 15/PROP/HEMTECH/XI/2025
Tanggal : 25 November 2025

Kepada Yth.
Pimpinan Departemen Quality Control PT. Pupuk Kaltim
Di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti diskusi tentang kebutuhan sistem informasi pada tanggal 12 November 2025 tentang pengembangan sistem informasi manajemen dokumen dan tender terintegrasi, kami CV. HEMISPHERES, perusahaan pengembang teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI), cloud, dan otomasi workflow, mengajukan penawaran pengembangan teknologi berbasis AI. Pengajuan penawaran ini menjawab kebutuhan akan sistem manajemen dan review dokumen berbasis AI yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan proses bisnis di Departemen Quality Control PT. Pupuk Kaltim.

Penawaran ini disusun berdasarkan kebutuhan pengelolaan proses digital yang modern, aman, serta mampu mengakomodasi workflow multi-level, klasifikasi dokumen, dan integrasi kecerdasan buatan untuk efektivitas dan efisiensi industri strategis.

Adapun dasar penawaran sebagai berikut:
1. Jumlah Tim Pengembang: 10 Orang
    - 1 Project Manager
    - 1 System Analyst
    - 2 Front-End Designer
    - 4 Full-Stack Developer
    - 2 DevOps Engineer

2. Durasi Pengembangan: 120 Hari Kalender
    - Analisis & Desain Arsitektur
    - Pengembangan Sistem
    - Integrasi Fitur AI
    - Pengujian Sistem
    - Implementasi & Pelatihan

3. Kompleksitas dan proses bisnis Workflow multilevel pada sistem ini meliputi:

- Dokumen melewati level bertingkat, yaitu PIC → Reviewer Bidang → AVP → VP → User → Komite → Final Approval.
- Setiap level memiliki Service Level Agreement (SLA) waktu dan aksi (approve/reject/revise).
- Setiap level memiliki tanggung jawab yang berbeda.
- Sistem harus meneruskan dokumen secara otomatis, tanpa input manual.

4. Volume dokumen sangat tinggi, yaitu 100+ dokumen per hari dan 100–200 halaman per dokumen. Beberapa reviewer bekerja paralel untuk memasukkan input dari berbagai bidang teknis (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal).

5. Siklus revisi berulang. Satu dokumen bisa direvisi hingga lebih dari 3 kali dan tersimpan sebagai versi baru.

6. Klasifikasi dokumen dan perbandingan versi. Pada tahap ini, sistem menyimpan setiap versi (v1.0, v1.1, dst.) dan reviewer bisa memberikan catatan dan melihat perubahan antarversi.

7. Kompleksitas teknis pada AI Summarization & AI Classification
   - Merangkum dokumen panjang hingga ±200 halaman
   - Mengidentifikasi tipe dokumen (DED, TOR, Spek Teknis, OE/RAB)
   - Menandai kesalahan format

8. Notifikasi dan eskalasi otomatis berdasarkan SLA
   - Reminder otomatis 12 jam - 24 jam
   - Jika reviewer melewati waktu, maka sistem memunculkan reminder secara otomatis.
   - Pengingat berulang hingga status berubah
   - Integrasi ke email /WA gateway

9. Fase besar pada alur tender meliputi:
   - RKAP
   - PIC Bidang
   - Review Manajemen
   - Tender & EPC
   - Pelaksanaan Proyek
   - Transmittal
   - Master Document Register (MDR)
   - Sistem tidak hanya mendukung fase pra-tender, tetapi juga pasca-tender.

10. Audit aktivitas dokumen. Database menyimpan event harian dengan aktivitas terekam:
    - Siapa mengunggah,
    - Siapa mengedit,
    - Siapa menyetujui,
    - Siapa menolak,
    - Kapan dilakukan,
    - Versi ke berapa.

11. Dashboard Monitoring Real-Time membutuhkan perhitungan statistik real-time (heavy processing). Dashboard menampilkan:
    - Status dokumen
    - Progres SLA
    - Tren revisi
    - Performa reviewer

12. Nilai investasi pembangunan sistem adalah --------- (biaya final akan dijabarkan pada proposal teknis dan finansial terlampir); nilai ini tidak termasuk pajak PPn dan PPh. Hal ini disebabkan oleh CV. HEMISPHERES merupakan perusahaan Non PKP (Perusahaan Tidak Kena Pajak.

13. Mekanisme pembayaran diatur dalam 3 termin, yaitu termin pertama DP 50% pada saat penandatanganan perjanjian kerja sama untuk mengerjakan pekerjaan tahap pertama, termin kedua 30% untuk mengerjakan pekerjaan tahap kedua, dan termin ketiga 20% untuk mengerjakan pekerjaan tahap ketiga.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dengan PT. Pupuk Kaltim.

Hormat kami,
Direktur

Dr. Sri Ngudi Wahyuni., ST., M.Kom